אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' תשפ"ג

אלגברה לינארית להנדסה- 201.1.9321

מרצים/ות: פרופ' נדיה גורביץ, ד"ר מתן זיו אב, ד"ר חזי חלאוי, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר מוטקה פורת, פרופ' מנחם קוג'מן

מועד ב' - 20.02.2023

הוראות:

- משך המבחן שלוש שעות. מותר להשתמש במחשבון של 4 פעולות. דף הנוסחאות מצורף למבחן. אין כל חומר עזר נוסף.
- יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. ניתן לכתוב גם מצדו השני של הדף. מחברת הטיוטה לא תבדק!
- חלק א' של המבחן מכיל 8 שאלות רב-ברירה. יש להקיף תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה בטבלה בדף הזה מטה. אין צורך בנימוק.
- משקל של כל שאלה 5 נקודות. סה"כ 40 נקודות עבור חלק א'.
- התשובות שלי בחלק א' הן:

1				2				3				4			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

5				6				7				8			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

- בחלק ב' יש לפתור 3 שאלות מתוך 4. יש לסמן את השאלות שנבחרו בטבלה בדף הזה מטה. שאלות שלא סומנו לא תבדקנה!
- יש לנמק את התשובות בחלק ב' ולכתוב את כל החישובים הרלוונטים. משקל של כל שאלה 20 נקודות. סה"כ 60 נקודות עבור חלק ב'.
- בחלק ב' נא לבדוק את השאלות הבאות. סמנו V במשבצות המתאימות - 3 לכל היותר!

4	3	2	1

בהצלחה!

חלק א'

1. (5 נק') יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ ויהיו

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad , v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad , v_3 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ b \end{pmatrix}.$$

נתון כי הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ תלוייה לינארית. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $a = 3 + 5b$. (ב) $a = 3 - 5b$. (ג) $a = 5 + 3b$. (ד) $a = 5 - 5b$.

---

2. (5 נק') יהי V מרחב וקטורי ונניח כי $U_1, U_2, U_3 \subseteq V$ תתי-מרחבים. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) אם $U_1 \cap U_2 = U_1 \cap U_3$ אז $U_2 = U_3$.

(ב) אם $\dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_3) > \dim(V)$ אז $U_1 + U_2 + U_3 = V$.

(ג) אם $\dim(U_1 + U_2 + U_3) = \dim(U_1 + U_2)$ אז $U_3 \subseteq U_1 + U_2$.

(ד) אם $U_1 \not\subseteq U_2$ אז $U_1 \cap U_2 = \{0\}$.

---

3. (5 נק') יהי V מרחב וקטורי, יהי $B = (v_1, v_2, v_3)$ בסיס של V ויהי C הבסיס של V הנתון על ידי $C = (v_2, v_1 + v_3, v_1 - v_3)$. נתון כי $v \in V$ מקיים $[v]_B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $[v]_C = \begin{pmatrix} b \\ \frac{a-c}{2} \\ \frac{a+c}{2} \end{pmatrix}$. (ב) $[v]_C = \begin{pmatrix} b \\ \frac{a+c}{2} \\ \frac{a-c}{2} \end{pmatrix}$. (ג) $[v]_C = \begin{pmatrix} b \\ a \\ c \end{pmatrix}$. (ד) $[v]_C = \begin{pmatrix} b \\ c \\ a \end{pmatrix}$.

---

4. (5 נק') תהיינה $A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 2i \\ i & 1 \end{pmatrix}$. נסמן $\det(A^2 - B^2) = c$. בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $c = 17$. (ב) $c = 8$. (ג) $c = 4$. (ד) $c = 0$.

---

5. (5 נק') נתון כי הפולינום האופייני של מטריצה לכסינה A הוא $p_A(x) = x^6 - 5x^3 + x^2$.
בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $\operatorname{rank}(A) = 3$. (ב) $\operatorname{rank}(A) = 2$. (ג) $\operatorname{rank}(A) = 5$. (ד) $\operatorname{rank}(A) = 4$.

6. (5 נק') תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2\times 4}(\mathbb{R})$ ותהי $B \in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$ המקיימת

$$.N(B) = \text{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $.N(A) + Row(B) = \mathbb{R}^4$

(ב) $. \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \in N(A) \cap N(B)$

(ג) $.N(A) + N(B) = \mathbb{R}^4$

(ד) $. \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \in Row(A) \cap Row(B)$

---

7. (5 נק') תהי $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית, המקיימת $T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $T \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

בחרו את הטענה שבהכרח הנכונה:

(א) $T \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

(ב) $T \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$.

(ג) $T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(ד) $T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$.

---

8. (5 נק') יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ ויהיו

$$, w = \begin{pmatrix} b \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad , v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$$

במרחב הוקטורי $\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נתון כי v, w מאונכים זה לזה ובנוסף $\|v-w\| = \frac{3}{\sqrt{2}}$.
בחרו את הטענה הנכונה:

(א) $.a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$

(ב) $.a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$

(ג) $.a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$

(ד) $.a = \frac{3}{2}, b = -\frac{1}{2}$

חלק ב'

1. נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{4\times 4}(\mathbb{C}).$$

(א) (8 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A, ואת כל הערכים העצמיים של A.

(ב) (8 נק') הראו כי A לכסינה מעל $\mathbb{C}$, אבל A אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

(ג) (4 נק') מצאו מספר שלם $m > 2023$ עבורו מתקיים $A^m = I_4$.

<u>פתרון:</u>

2. יהי $B = (v_1, v_2, v_3)$ הבסיס של $\mathbb{R}^3$ הנתון על ידי הוקטורים

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

תהיינה $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ ו- $S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ העתקות לינאריות המקיימות

$$S(v_1) = S(v_2) = S(v_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

וגם

$$T \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a + b \\ a + b \\ a + 2b \end{pmatrix}, \quad \text{לכל } a, b \in \mathbb{R}.$$

(א) (6 נק') מצאו את המטריצה $[T]_B^E$ כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$.

(ב) (6 נק') מצאו נוסחא מפורשת עבור $S \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ לכל $x, y, z \in \mathbb{R}$.

(ג) (8 נק') מצאו בסיס של $\ker(S) \cap \mathrm{Im}(T)$.

<u>פתרון:</u>

3. יהי $\mathbb{R}^4$ מרחב מכפלה פנימית עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהי

$$W = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\4\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\\2\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

(א) (10 נק') מצאו בסיס אורתונורמלי ל-W.

(ב) (5 נק') מצאו בסיס אורתונורמלי ל-$W^{\perp}$.

(ג) (5 נק') מצאו שני וקטורים **שונים** $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^4$ המקיימים

$$P_W(v_1) = P_W(v_2) = \begin{pmatrix}1\\0\\1\\-1\end{pmatrix},$$

כאשר P_W זו ההטלה האורתוגונלית על W.

<u>פתרון:</u>

4. אין קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נק') יהי V מרחב וקטורי ויהיו $v_1, \ldots, v_k, u_1, \ldots, u_m \in V$ כאשר $k, m \geq 1$ מספרים שלמים כלשהם. נתון כי $\{v_1, \ldots, v_k, u_1, \ldots, u_m\}$ קבוצה בלתי תלויה לינארית. הראו כי מתקיים

$$\mathrm{Span}\{v_1 \ldots, v_k\} \cap \mathrm{Span}\{u_1, \ldots, u_m\} = \{0\}.$$

(ב) (10 נק') יהי V מרחב מכפלה פנימית. תהי $T : V \to V$ העתקה לינארית המקיימת

$$(T(u), T(v)) = (u, v)$$

לכל $u, v \in V$. הראו כי T היא חד חד ערכית.

<u>פתרון:</u>

דף הנוסחאות

1. ההטלה האורתוגונלית על תת מרחב W של ממ"פ V: אם $\langle v_1, \dots v_k \rangle$ בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \frac{(v, v_i)}{(v_i, v_i)} v_i.$$

2. אלגוריתם גרם-שמידט. אם $\langle v_1, \dots v_n \rangle$ בסיס של V אז $\langle w_1, \dots w_n \rangle$ בסיס אורתוגונלי של V כאשר

$$w_1 = v_1, \quad w_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(v_k, w_i)}{(w_i, w_i)} w_i, \forall k \geq 2.$$

3. פיתוח דטרמיננטה של $A \in M_{n\times n}(F)$ לפי שורה או עמודה

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}(A)) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}(A))$$

לכל $1 \leq i, j \leq n$. כאן $M_{ij}(A)$ זה המינור ה-i, j של המטריצה A.

4. כל בסיס במבחן הינו בסיס סדור.

5. בסיס למרחב האפס הוא הקבוצה הריקה.